



YunTech
國立雲林科技大學工業工程與管理系
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

Business Statistics (1)

Chapter 3

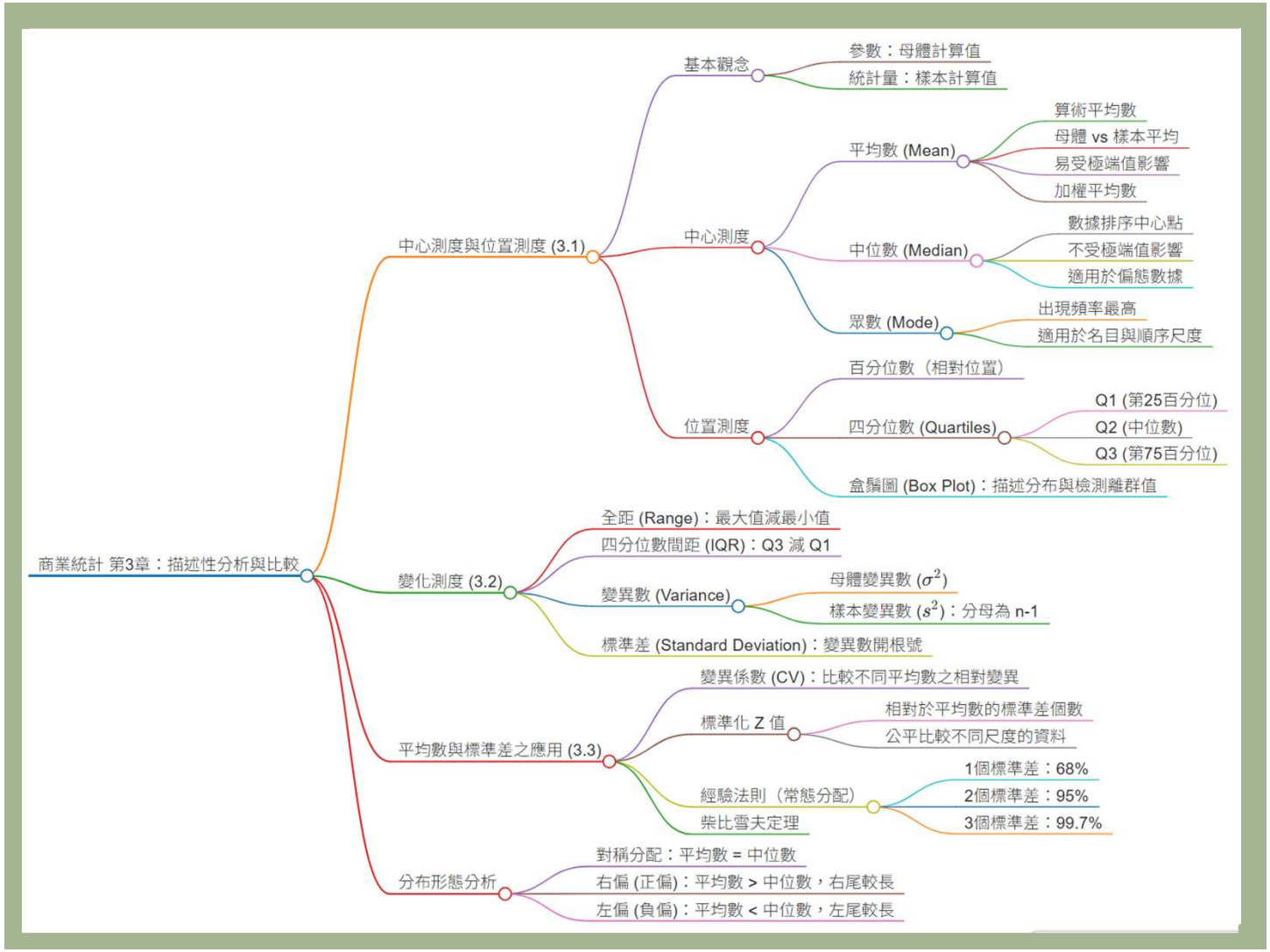
授課教師：徐雅甄 博士

CH3

3.1 中心與位置測度

3.2 變化測度

3.3 平均數與標準差的運用


商業統計 第3章：描述性分析與比較
中心測度與位置測度 (3.1)
基本觀念
參數：母體計算值
統計量：樣本計算值
中心測度
平均數 (Mean)
算術平均數
母體 vs 樣本平均
易受極端值影響
加權平均數
中位數 (Median)
數據排序中心點
不受極端值影響
適用於偏態數據
眾數 (Mode)
出現頻率最高
適用於名目與順序尺度
位置測度
百分位數（相對位置）
四分位數 (Quartiles)
Q1 (第25百分位)
Q2 (中位數)
Q3 (第75百分位)
盒鬚圖 (Box Plot)：描述分布與檢測離群值
變化測度 (3.2)
全距 (Range)：最大值減最小值
四分位數間距 (IQR)：Q3 減 Q1
變異數 (Variance)
母體變異數 (σ^2)
樣本變異數 (s^2)：分母為 n-1
標準差 (Standard Deviation)：變異數開根號
平均數與標準差之應用 (3.3)
變異係數 (CV)：比較不同平均數之相對變異
標準化 Z 值
相對於平均數的標準差個數
公平比較不同尺度的資料
經驗法則（常態分配）
1個標準差：68%
2個標準差：95%
3個標準差：99.7%
柴比雪夫定理
分布形態分析
對稱分配：平均數 = 中位數
右偏 (正偏)：平均數 > 中位數，右尾較長
左偏 (負偏)：平均數 < 中位數，左尾較長

商業統計學：描述性分析與比較

分析師的數據工具箱：中心測度、變化測度與數據應用



分析師的數據工具箱總覽

Step 1: 找出基準點

尋找中心與位置 (3.1)

- 平均數 (Mean)
- 中位數 (Median)
- 眾數 (Mode)
- 百分位數 (Percentiles)
- 四分位數 (Quartiles)
- 盒鬚圖 (Box Plot)

Step 2: 評估穩定度

衡量變化與風險 (3.2)

- 全距 (Range)
- 四分位數間距 (IQR)
- 變異數 (Variance)
- 標準差 (Standard Deviation)

Step 3: 公平比較

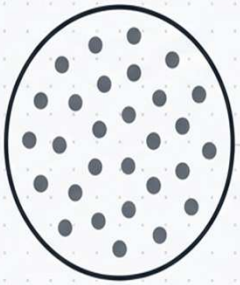
應用與標準化 (3.3)

- 變異係數 (CV)
- 標準化 Z 值 (Z-Scores)
- 常態經驗法則 (Empirical Rule)
- 柴比雪夫定理 (Chebyshev's Theorem)

3.1

中心與位置測度

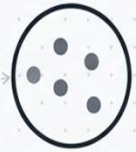
基礎觀念：母體 (Population) vs. 樣本 (Sample)



母體 (Population)

參數 (Parameter)：由整個母體計算出的測量值。只要母體不變，參數即為固定值。

母體大小：N
母體平均數：μ
母體變異數：σ^2



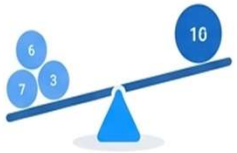
樣本 (Sample)

統計量 (Statistic)：由樣本計算出的測量值。數值會隨抽樣的不同而改變。

樣本大小：n
樣本平均數：$\bar{x}$
樣本變異數：s^2

工具箱一：尋找數據的中心點 (Measures of Center)

平均數 (Mean)



數據的數值平衡點，考慮所有數值，但極易受極端值影響。

母體平均數 $\mu = \frac{\sum x_i}{N}$

樣本平均數 $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$

進階：加權平均數

當數據重要性不同時使用（例：大客戶訂單權重較高，能更公平反映績效）。

中位數 (Median)



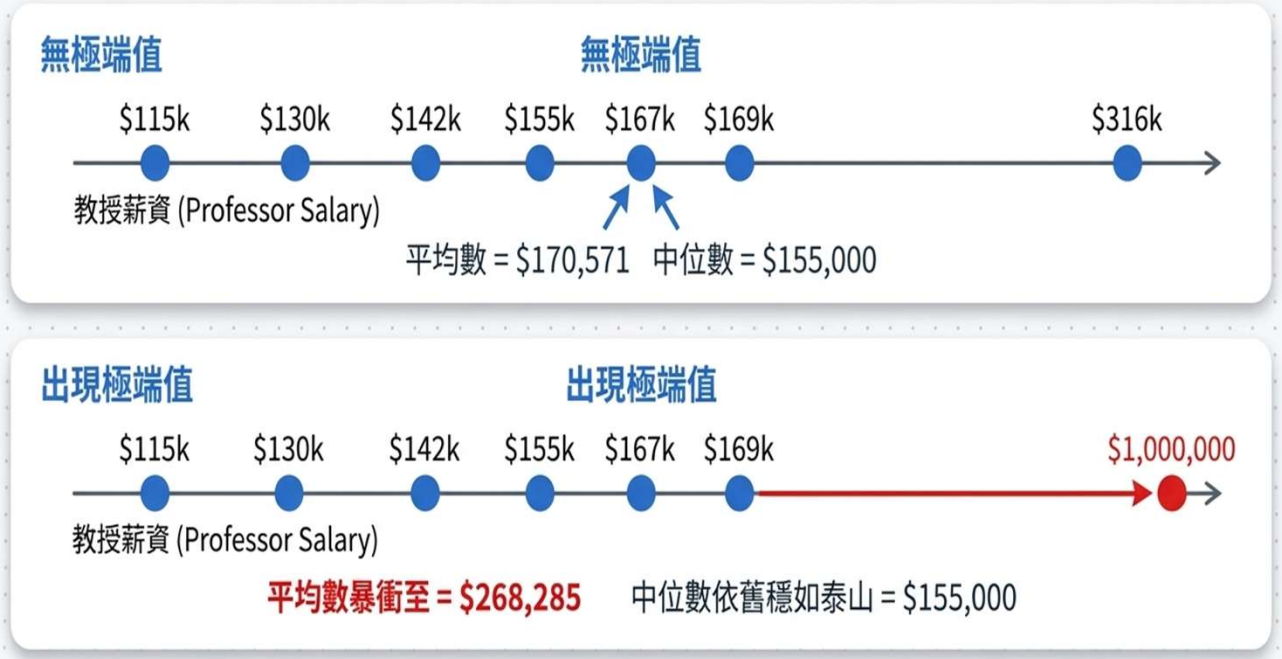
數據排序後的『中心點』。不受極端值影響。

眾數 (Mode)



出現頻率最高的數值。可能不存在，或存在多個。

極端值的陷阱：為何平均數會騙人？



當數據存在極端值時，中位數是更具代表性的中心測度。

母體平均數

介紹三種較為常見且重要的中心測度，第一種為 **平均數 (mean)**，也就是算術平均數，它的計算是藉由總和一組數字後除以整組數字個數所得。

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^{N} x_i}{N} \qquad (3.1)$$

μ =母體平均數
N =母體數
x_i =變數x之第i個數值

<例題>航空公司

航空公司決定拓展它的機隊，並從17 架飛機中進行選擇，其中包含了波音 747、空中巴士 300-B4 及 DC9-10 等。因此公司需要去了解這 17 架飛機每小時運行的平均燃油消耗率。

➢ **步驟 1　收集有興趣的量化數據。**

蒐集每架飛機在芝加哥和紐約兩城市間飛行時，每小時所耗的加侖數，將數據收集如右：

飛機	油耗 (加侖 / 時)
B747-400	3,529
L-1011-100/200	2,215
DC-10-10	2,174
A300-B4	1,482
A310-300	1,574
B767-300	1,503
B767-200	1,377
B757-200	985
B727-200	1,249
MD-80	882
B737-300	732
DC-9-50	848
B727-100	806
B737-100/200	1,104
F-100	631
DC-9-30-11	804
DC-9-10	764

<例題>航空公司

➢ 步驟 2　總和其數據，求出總和。

$$\Sigma x = 3529 + 2215 + \sim + 764 = 22659$$

➢ 步驟 3　將總和除以母體數。

$$\mu = \frac{\Sigma x}{N} = \frac{22659}{17} = 1332.9$$

最後可得 17 架飛機每小時的平均燃油 (加侖) 消耗率為1,332.9。

樣本平均數

若樣本數資料假設其個數為 n 個， 則樣本觀測值分別為 x1、 x2 .....、xn ，則樣本平均數定義為：

$$\overline{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} \qquad (3.2)$$

$\overline{x}$ =樣本平均數
（讀音" x-bar"）
n =樣本數

母體與樣本平均數的差異：個數 n 的考量

<例題>教授薪資（平均數）

有一家報社記者，想要報導大學教授的平均薪資，因此去收集了一組樣本數據，包含了 7 位大學教授們的年薪，單位為美元。樣本的平均薪資計算步驟如下：

- **步驟 1　收集樣本數據**

$$\{x\} = \{144000, 98000, 204000, 177000, 155000, 316000, 100000\}$$

- **步驟 2　總和其數據，求出總和**

$$\Sigma x = 144000 + 98000 + 204000 + 177000 + 155000 + 316000 + 100000$$
$$= 1194000$$

- **步驟 3　將總和除以樣本數**

$$\bar{x} = \frac{\Sigma x}{n} = \frac{1194000}{7} = 170571.43$$

7個樣本的平均薪資為 170,571.43 美元。

<例題>教授薪資（續）

樣本數據有了些微的改變，也就是年薪 316,000 美元實際上應該是 1,000,000 美元，那麼這會給平均數帶來怎樣的影響，讓我們來看看下面的結果：

- 步驟 1　收集樣本數據。

$$\{x\} = \{144000, 98000, 204000, 177000, 155000, 1000000, 100000\}$$

- 步驟 2　總和其數據，求出總和。

極端值

$$\sum x = \$144,000 + 98,000 + 204,000 + 177,000 + 155,000 + 1,000,000 + 100,000$$
$$= \$1,878,000$$

<例題>教授薪資（續）

➢ **步驟 3　將總和除以樣本數。**

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{\$1,878,000}{7} = \$268,285.71$$

原先還是316000美元的7個樣本平均數為 170,571.43 美元。

由於一個數據的改變，造成現在的平均數遠大於先前所求的結果，這是因為平均數受到極端值的嚴重影響，所產生的誤導結果。在此情況下，使得平均數皆大於除了極端值以外的數據。

極端值對於平均數的影響

平均數 (母體或樣本) 為資料數據中的平衡點，所以使用平均數來測量中心點是有道理的。

但是，它其實存在一個潛藏的缺點：平均數容易受極端值所影響。例如：在一組薪資收入的資料數據中，很有可能會出現極端值導致平均數偏低或偏高的現象。例題將舉例說明極端值可能會帶來的影響。

在此情況下，使用中位數測度將更為恰當。

中位數

另一個中心測度為中位數 (median)。為尋找中位數，我們首先必須將數據由小排到大，按大小順序排列過後的數據我們稱之為數據序列。

$$i = \frac{1}{2}n \qquad (3.3)$$

i =母體平均數
n =母體數

< 假如 i 不是整數 > 將此數調高至下個較高整數，則此較高的整數就是中位數在數據序列中位置。

< 假如 i 為整數 > 則中位數為數據序列中，第 i 個與第 (i + 1) 個位置兩數據的平均值。

<例題>教授薪資（中位數）

回顧教授薪資的數據，這次我們以中位數作為考量，計算步驟如下：

- 步驟 1　收集樣本數據。
- 步驟 2　將數據由小排到大，轉換成數據序列。

$$\{x\} = \{98000, 100000, 144000, 155000, 177000, 204000, 316000\}$$

<例題>教授薪資（中位數）

回顧教授薪資的數據，這次我們以中位數作為考量，計算步驟如下：

➢ **步驟 3　計算中位數指標。**

$$i = \frac{1}{2}n \qquad (3.3)$$

由 (3.3) 式可得

將 3.5 調高至 4，則中位數為數據序列中第 4 個位置數據。

➢ **步驟 4　找出中位數。**

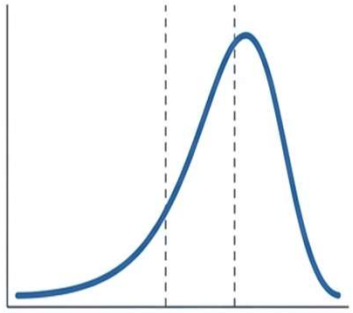
$$\{x\} = \{98000, 100000, 144000, 155000, 177000, 204000, 316000\}$$

$$M_d = 4$$

因此薪資的中位數為 155,000 美元。另外，如果樣本或母體的個數為偶數時，則中位數會是兩個中間值的平均。

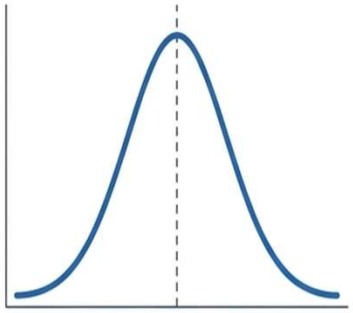
解讀數據形狀：對稱與偏態 (Skewness)

左偏 (負偏態)



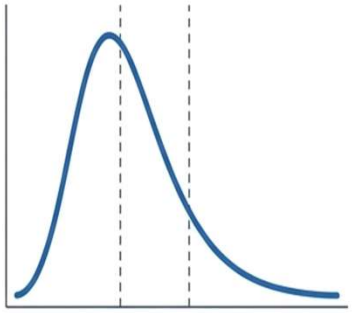
平均數 < 中位數

對稱分配



平均數 = 中位數

右偏 (正偏態)



平均數 > 中位數

核心洞察：平均數總是往極端值(尾巴)的方向被拉扯。平均數與中位數差異越大，偏斜越嚴重。

Gemini Notebook

偏態與對稱分配

母體數據或樣本數據是否為對稱數據 (symmetric data) 或者是偏態數據 (skewed data)，主要取決於數據如何的散佈在中心點附近。

在教授薪資的範例中，7 位教授的樣本平均數為 $170,571.43，我們計算出薪資的中位數為 $155,000。因此，平均數和中位數是不相等的，代表這組數據是右偏數據 (right-skewed data)，因為平均數大於中位數

$$\bar{x} = \$170,571.43 > M_d = \$155,000$$

< 例題 > 極端值對於中位數的影響

在前面我們將一位教授的薪資由 316,000 美元取代為 1,000,000 美元，使得樣本平均數從 170,571.43 美元上升至 268,285.71 美元。那在中位數上會有怎樣的影響呢？說明步驟如下：

➢ **步驟 1　收集樣本數據。**

薪資的樣本數據 (包含極端值) 為

$$\{x_i\} = \{\square\ \square\ \} = \{\$144,000; \$98,000; \$204,000; \$177,000; \$155,000; 1,000,000; \$100,000\}$$

➢ **步驟 2　將數據由小排到大，轉換成數據序列。**

$$\{x_i\} = \{\$98,000; \$100,000; \$144,000; \$155,000; \$177,000; \$204,000; \$1,000,000\}$$

< 例題 > 極端值對於中位數的影響

➢ **步驟 3　計算中位數指標。**

由 (3.3) 式可計算出 i = 7/2 = 3.5，將 3.5 調高至 4，則中位數為數據序列中第 4 個位置數據。

➢ **步驟 4　找出中位數。**

$$\{x_i\} = \{\$98,000; \$100,000; \$144,000; \$155,000; \$177,000; \$204,000; \$1,000,000\}$$
$$\square \quad 4 \qquad\qquad = M_d$$

所得教授的薪資中位數為 155,000 美元，前述教授薪資數據(不包含極端值)的結果相同。因此在這組數據中，中位數確實不會受到極端值的影響。

眾數

大煙山比薩 (Smoky Mountain Pizza) 的業主正計畫去擴建自己的餐廳，讓餐廳涵蓋一個露天的庭院。在敲定計畫之前，他們想要去瞭解當顧客上門時，頻率最高的顧客數量為何，以便他們安排出最佳的座位來滿足顧客的需求。因此，他們想要知道的是眾數，計算步驟如下：

- **步驟 1　收集樣本數據**。隨機挑選 20 個顧客群，每個顧客群的人數各為

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n}{n}$$

眾數

➢ **步驟 2　將數據歸類為頻率分配。**

x_i	頻率	x_i	頻率
1	2	5	0
2	6	6	1
3	3	7	1
4	6	8	1
			總數 =20

➢ **步驟 3　判斷出現頻率最高的數字。**

在這組數據中共有兩個眾數，由於數字 2 和 4 都各自出現了 6 次，因此兩個都是眾數。

三個中心測度之彙總

敘述測度	計算方法	數據尺度	優點/缺點
平均數	將數據總和除以數據個數	比例區間	為數據再數值上的中心點 基於平均數所得到的偏差總和為0 對極端值敏感
中位數	將數據排序後取其中心數值	比例區間順序	對極端值不敏感 計算上只有利用到數據中心位置的數值 沒有充分地利用到所有的數據資訊
眾數	選取數據中出現頻率最多的數值	比例區間順序名目	可能反應不出數據的中心 可能不存在 也許存在多個眾數

< 複習 > 母體平均數、樣本平均數

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^{N} x_i}{N}$$

μ =母體平均數
N =母體數
x_i =變數x之第i個數值

$$\overline{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

$\bar{x}$ =樣本平均數
（讀音" x-bar"）
n =樣本數

加權平均數

母體加權平均數：

$$\mu_w = \frac{\sum w_i x_i}{\sum w_i} \quad (3.4)$$

樣本加權平均數：

$$\overline{x}_w = \frac{\sum w_i x_i}{\sum w_i} \quad (3.5)$$

w_i =第i個數字的權重
x_i =第i個數字

加權平均數的應用和意義

某家公司要評估三位業務員的績效，並計算 **加權平均銷售額**。公司認為「大客戶的訂單」比「小客戶的訂單」重要，因此給予不同權重。

業務員	小客戶銷售額 (萬元)	權重	大客戶銷售額 (萬元)	權重
A	50	1	100	2
B	60	1	80	2
C	70	1	150	2

業務員	小客戶銷售額 (萬元)	權重	大客戶銷售額 (萬元)	權重
A	50	1	100	2
B	60	1	80	2
C	70	1	150	2

$$\bar{x}_w = \frac{\sum w_i x_i}{\sum w_i}$$

以 A 業務員為例：

$$\text{加權平均} = \frac{(\text{小客戶銷售額} \times \text{小客戶權重}) + (\text{大客戶銷售額} \times \text{大客戶權重})}{\text{小客戶權重} + \text{大客戶權重}}$$

$$= \frac{(50 \times 1) + (100 \times 2)}{1 + 2} = \frac{50 + 200}{3} = 83.3$$

同樣計算 B 與 C：

- B：$(60 \times 1 + 80 \times 2) \div 3 = (60 + 160) \div 3 = 220 \div 3 = 73.3$
- C：$(70 \times 1 + 150 \times 2) \div 3 = (70 + 300) \div 3 = 370 \div 3 = 123.3$

A 業務員：83.3 萬元

B 業務員：73.3 萬元

C 業務員：123.3 萬元

意義說明

如果單純用「平均數」來看，可能會低估大客戶的重要性。

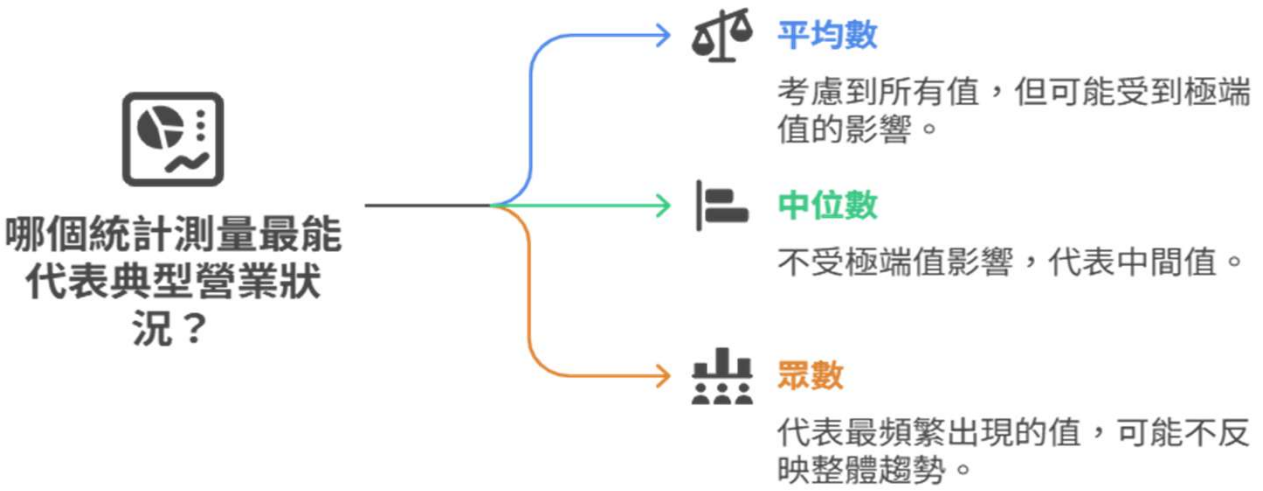
使用 加權平均數 後，能更公平地反映公司重視大客戶的策略。

因此，雖然 B 的小客戶表現不錯，但因為**大客戶金額較低**，**導致整體加權平均數偏低。**

C 因為在大客戶表現特別強，因此加權後的績效明顯領先。

中心測度的整合應用練習

對應商用情境，學習判斷合適的中心測度值(Mean, Md, Mode)為何? 並能理解實務意義。



實戰演練：哪一個指標最能代表「典型」營業額？

情境數據：10天營業額 (萬元)

25, 28, 30, 30, 32, 35, 36, 40, 100, 120

❌ **平均數 (47.6萬)**
被極端值拉高，無法反映典型狀況。

✅ **中位數 (33.5萬)**
最能真實反映「典型的一天」。

ℹ️ **眾數 (30萬)**
僅代表最常發生的單一數值。

決策指南	
無極端值/對稱分佈 -> 平均數	有極端值/偏態分佈 -> 中位數
有極端值/偏態分佈 -> 中位數	尋找最常見狀況 -> 眾數

數據序列: 25, 28, 30, 30, 32, 35, 36, 40, 100, 120

平均數 (Mean)

計算：
(25+28+30+30+32+35+36+40 +100+120) ÷ 10 = 476 / 10

= 47.6

平均數 = 47.6 萬元

受極端值（100 與 120）影響，平均數被拉高，未能真實反映典型的營業狀況。

中位數 (Median)

排序：25, 28, 30, 30, 32, 35, 36, 40, 100, 120

i=1/2n=5，取數據數列當中第5&6筆的數值相加除2

第 5 與第 6 筆數字的平均值 = (32+35) ÷ 2 = 33.5

答案：中位數 = 33.5 萬元

意義：能較真實反映「典型的一天」的營業額。

平均數 (47.6)：適合數據分布均勻、無極端值時採用。

- 中位數 (33.5)：適合有**極端值**或偏態分布。

- 眾數 (30)：適合找出最常見的狀況或偏好。

眾數 (Mode)

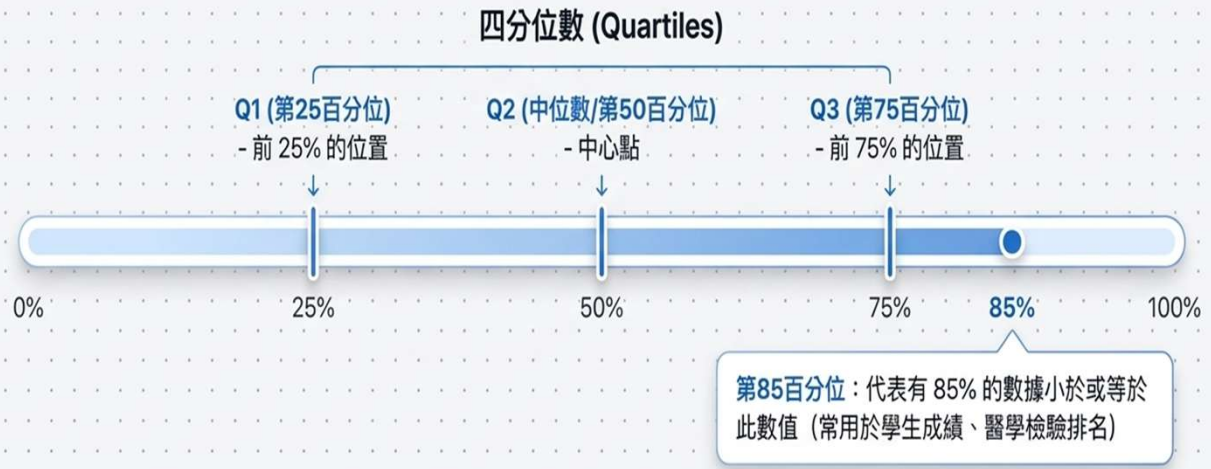
數據中 30 出現了兩次，其餘僅出現一次。

答案：眾數 = 30 萬元

意義：眾數代表最常見的營業額水準，

適合描述最常發生的情況。

定位數據：百分位數與四分位數 (Measures of Position)



百分位數 (Percentiles)

位置指標 $i = (p/100)n.$

(若非整數則無條件進位；若為整數則取 i 與 i+1 的平均)

百分位數(Percentiles)

定義：

將一組資料依大小順序排列後，分成 100 個等分，某一百分位數代表資料中有該比例的數據小於或等於它。

適用情境：

•學生成績常用百分位數來表示相對位置，例如：成績在第 85 百分位，代表比 85% 的同學高。

•醫學檢驗中，用來比較病患數據與常模分布的位置。

百分位數位置指標

$$i = \frac{p}{100}(n) \qquad (3.6)$$

p =所求的百分位
n =數據個數

某些例子想要描述的非數據的中心，而是其它的位置。

例如：大學聯考收到的成績或許是分數的百分位數(percentile)。

計算百分位數

某班級數學小考成績10筆數據如下：55, 60, 65, 70, 72, 75, 80, 85, 90, 95。請問第70百分位數的數學小考成績是多少分？

$$i = \frac{p}{100} \times n \qquad i = \frac{70}{100} \times 10 = 7$$

👉 表示第 70 百分位數落在數據序列當中的**第 7筆+第8的數值取平均數 (因為計算的i值為整數)。**

ANS: (80+85)/2=82.5

四分位數Quartiles

定義：

將一組資料分成四等分，分別是Q1, Q2(=Md), Q3。它是描述資料分布位置的 **位置測度（measures of position）**。

第一四分位數 Q1：資料中 **25% 的位置，第25百分位**。

第二四分位數 Q2：資料中 **50% 的位置，中位數**。

第三四分位數 Q3：資料中 **75% 的位置，第75百分位**。

適用情境：

薪資統計：用四分位數比平均數更能反映員工收入分布。

考試分析：判斷成績落在哪個四分位。

離群值偵測-1.5倍IQR

•**IQR (Interquartile Range, 四分位數間距)** = Q3 – Q1，代表資料中間 50% 的範圍。

•**1.5 × IQR 規則**：

- 下界（Lower Fence） = Q1 – 1.5 × IQR
- 上界（Upper Fence） = Q3 + 1.5 × IQR
- 凡是 **小於下界或大於上界** 的數據點 → 被視為 **離群值 (Outlier)**。

👉 簡單說：它利用「資料中間 50% 的穩定範圍」去推估正常值應該落在哪裡，再用 **1.5 倍的安全距離** 去找異常點。

某班數學成績：40, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100

Q1 = 60, Q3 = 80，

IQR = Q3-Q1=80 – 60 = 20

下界 = 60 – 1.5×20 = 30

上界 = 80 + 1.5×20 = 110

👉 因此：
小於 30 的分數 = 離群值
大於 110 的分數 = 離群值
在 30～110 之間的分數 = 正常值
在這例子裡，所有分數都落在範圍內，沒有離群值。

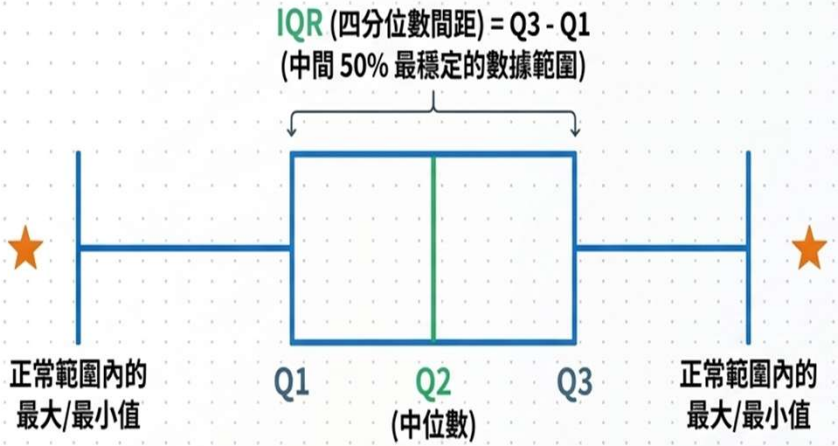


盒鬚圖(箱型圖 Boxplot)

盒鬚圖 (box and whisker plot) 是許多決策者愛用的敘述工具之一，也稱做盒形圖 (boxplot)。盒鬚圖採用中位數和四分位數，並以圖形方式來敘述數據數據。我們也常用它來判別偏大或偏小的離群值 (outliers)。

在 **箱型圖 (Boxplot)** 中，須透過 **1.5 倍 IQR 準則**來畫出「鬍鬚 (whiskers)」，而超過鬍鬚的點就是離群值。

盒鬚圖解剖學與離群值偵測 (Anatomy of a Box Plot)



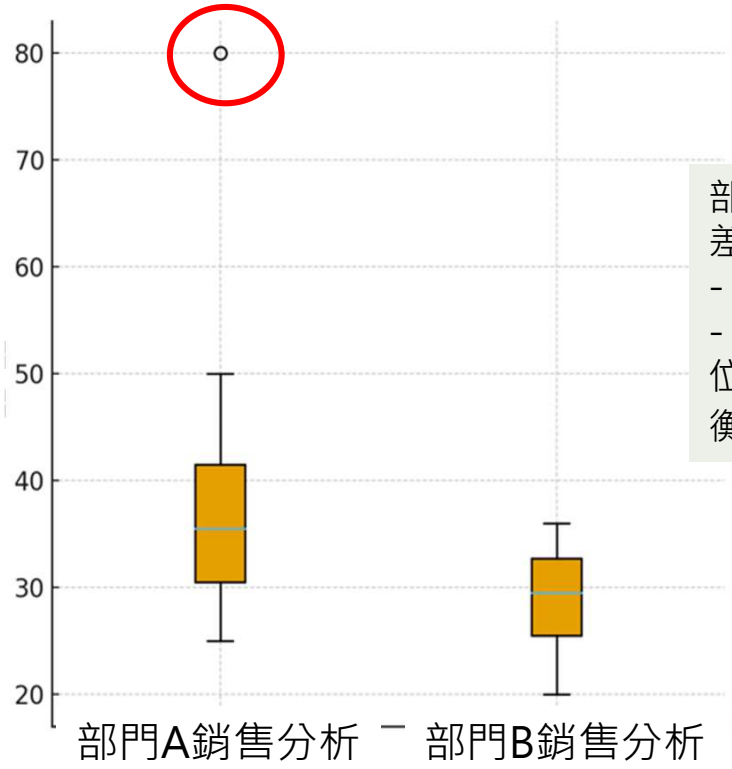
1.5 × IQR 離群值法則

下界 = Q1 - (1.5 × IQR)

上界 = Q3 + (1.5 × IQR)

落在上下界之外的資料點，即為離群值 (Outliers)

箱型圖 Boxplot-部門績效比較



分析比較

部門 A：銷售金額分布較廣，有一筆 **極端高值 80**。

部門 B：分布集中，銷售較穩定，無離群值。

部門 A 可能有明星業務員，但整體差距大。

- 部門 B 表現平均，較穩定。
- 公司決策可考慮：提升部門 A 的中位數員工績效，或讓 A 向 B 學習均衡策略。



例題

某公司正在分析 10 位業務員的月銷售金額（單位：萬元）：25, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 42, 50, 80。

Q1. 判斷是否有離群值?
Q2. 繪製 **箱型圖**，並標示 Q1、Q2、Q3 及離群值。



學生學到的重點

會計算 Q1、Q2、Q3 與 IQR

會用 1.5×IQR 準則找離群值

能繪製箱型圖並解讀銷售數據分布

Step 1：排序資料

（已排序）25, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 42, 50, 80

Step 2 ：計算四分位數

- Q1 = 30
- Q2 = (35 + 36)/2 = 35.5
- Q3 = 42

$$i = \frac{p}{100}(n)$$

Step 3 ：計算 IQR

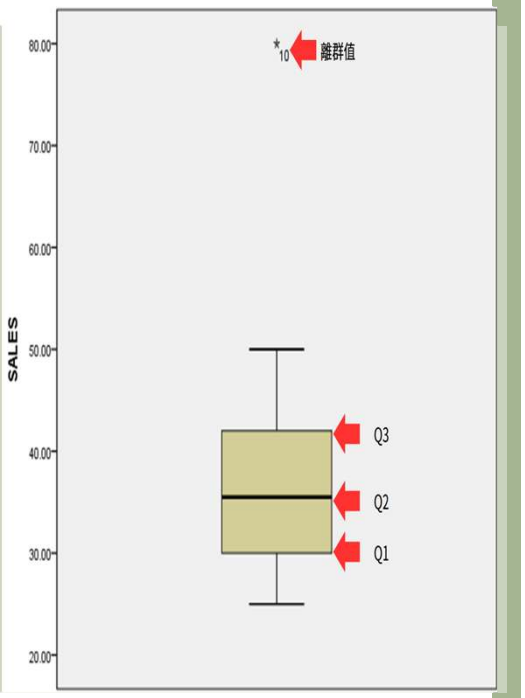
IQR = Q3 – Q1 = 42 – 30 = 12

Step 4 ：找出上下界

- 下界 = Q1 – 1.5 × IQR = 30 – 18= 12
- 上界 = Q3 + 1.5 × IQR = 42 + 18= 60

Step 5：判斷離群值
- 在 12 ~ 60 之間的數據 = 正常值
- 80 > 56 → 離群值

Step 6：繪製箱型圖
1. 箱體範圍：Q1 = 30 到 Q3 = 42
2. 中位數：Q2 = 35.5
3. 鬍鬚：最小值 12 、最大正常值 60
4. 離群值：80 畫成獨立點



3.2 變化測度

變化測度

全距

最簡單的變化測度為全距 (range)：

$$\text{全距 } R = \text{最大值} - \text{最小值} \qquad (3.7)$$

四分位數間距

克服全距容易受到極端值影響，另一考量變化測度為四分位數間距 (interquartile range, IQR)。

定義為 Q1 和 Q3 之間的距離，運算式如下

四分位數間距

$$IQR = Q_3 - Q_1 \qquad (3.8)$$

<例題>客戶發送貼圖的數量

經理想進一步瞭解客戶使用貼圖的情況。針對 25 歲以下的客戶隨機抽取 100 位當樣本，記錄他們一週內所發的貼圖數量。希望透過計算全距和四分位數間距分析數據的變化情況，步驟如下：

➢ **步驟 1　將數據由小排到大**

33	164	173	184	190	197	207	216	224	237
53	164	175	186	191	197	207	217	225	240
150	164	175	186	191	198	208	217	225	240
152	166	175	186	192	200	208	217	229	240
157	166	178	187	193	200	208	219	231	250
160	168	178	188	193	201	210	222	231	251
161	169	179	188	194	202	211	223	234	259
162	171	180	188	194	204	212	223	234	270
162	171	182	190	196	205	213	223	235	379
163	172	183	190	196	205	216	224	236	479

工具箱二：衡量數據的散佈 (Measures of Variation)

商業案例：客戶發送貼圖數量

全距 (Range)

公式：最大值 - 最小值

案例數據：最大 479，最小 33。全距 = 446。

⚠ 極度脆弱。完全受制於兩個最極端的數值，無法反映主體數據的變化。

四分位數間距 (IQR)

公式：Q3 - Q1

案例數據：Q3 (220.5) - Q1 (178) = 42.5。

🛡 抗干擾性強。只衡量中間 50% 核心數據的分散程度，不受極端值影響。

Q1 = (178+178)/2 = 178

Q3 = (219 + 222)/2 = 220.50

變異數 (Variance)

定義：

變異數就是「每個數字和平均數之間的距離」的平方和取平均。

- 班上考試分數的**平均數**是 70 分。
- 如果大家的分數都差不多在 70 附近，變異數就小。
- 如果有些人考 20 分，有些人考 100 分，成績分布很「分散」，變異數就大。

母體變異數

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^2}{N} \qquad (3.9)$$

μ = 母體平均數
N =母體數
σ^2 =母體變異數

快速公式

$$\sigma^2 = \frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N}}{N} \qquad (3.10)$$

母體標準差(Standard Deviation)

標準差就是 **變異數開根號**。

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^2}{N}}$$

μ = 母體平均數
N =母體數
σ^2 =母體變異數
σ =母體標準差

•例如：平均成績是 70 分，標準差是 5 → 大部分的人的成績落在 70 ± 5（也就是 65 到 75 分）。

樣本變異數與樣本標準差

$$s^2 = \frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}{n-1} \qquad (3.13)$$

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}} \qquad (3.14)$$

n =樣本數
$\bar{x}$ =樣本平均數
S^2 =樣本變異數
S =樣本標準差

公式的分母都是 n – 1 (樣本數減掉 1)這樣的結果也是母體變異數的不偏估計

廚師煮麵隱喻：秒懂變異數與標準差

平均數
(Mean)



目標是煮麵 70 秒

誤差
(Deviation)

每次煮麵實際時間與 70 秒的差距
(如多2秒、少5秒)

+2秒
70秒
-5秒

變異數
(Variance)

穩定程度的平方和平均

解決正負號抵銷的問題，但單位變成了『秒的平方』，難以解讀

標準差
(Standard Deviation)

將變異數開根號

煮麵時間的平均誤差，這是顧客『實際感覺得到』的品質差異

標準差越小，代表品質越穩定，顧客越滿意。

範例：煮拉麵的時間

假設你在[illegible]練習煮拉麵，一碗拉麵理想的煮麵時間是「3分鐘」，因為這樣麵條的口感最好，不會太硬也不會太爛。

你連續煮了5碗拉麵，並記下每次煮麵的時間（單位：分鐘）：

> 2.8、3.0、3.2、2.9、3.1

① 平均數

$$\bar{x} = \frac{2.8 + 3.0 + 3.2 + 2.9 + 3.1}{5} = \frac{15.0}{5} = 3.0$$

平均煮麵時間 = **3.0 分鐘**

② 各數據與平均數的差

- 2.8 – 3.0 = -0.2
- 3.0 – 3.0 = 0
- 3.2 – 3.0 = 0.2
- 2.9 – 3.0 = -0.1
- 3.1 – 3.0 = 0.1

③ 平方差

- $(-0.2)^2 = 0.04$
- $0^2 = 0$
- $(0.2)^2 = 0.04$
- $(-0.1)^2 = 0.01$
- $(0.1)^2 = 0.01$

總和 = 0.10

④

$$S^2 = \frac{0.10}{(5-1)} = 0.025$$

$$\therefore S = \sqrt{0.025} = 0.158$$

👉 結論：煮麵時間非常穩定，半數以上落在 **3 分鐘 ± 0.158 分鐘**

3-3

平均數與標準差的運用

1. 變異係數　2. 經驗法則　3. 柴比雪夫定理　4. 標準化數值 (Z score)

比較不同尺度的穩定性：變異係數 (CV)

情境：當兩組數據平均數不同時，不能直接比標準差。

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\%$$

(標準差佔平均數的比例)

		Calculation:	
1	藥品 A	$CV_A = \frac{5}{50} = 10\%$	最穩定
2	藥品 B	$CV_B = \frac{18}{120} = 15\%$	
3	藥品 C	$CV_C = \frac{50}{200} = 25\%$	最不穩定

商業洞察：就算藥品 C 的標準差(50)看起來極大，但因為它的平均數基數也大(200)，必須轉換為百分比(CV)才能公平比較相對風險。

常態經驗法則 ((empirical rule)

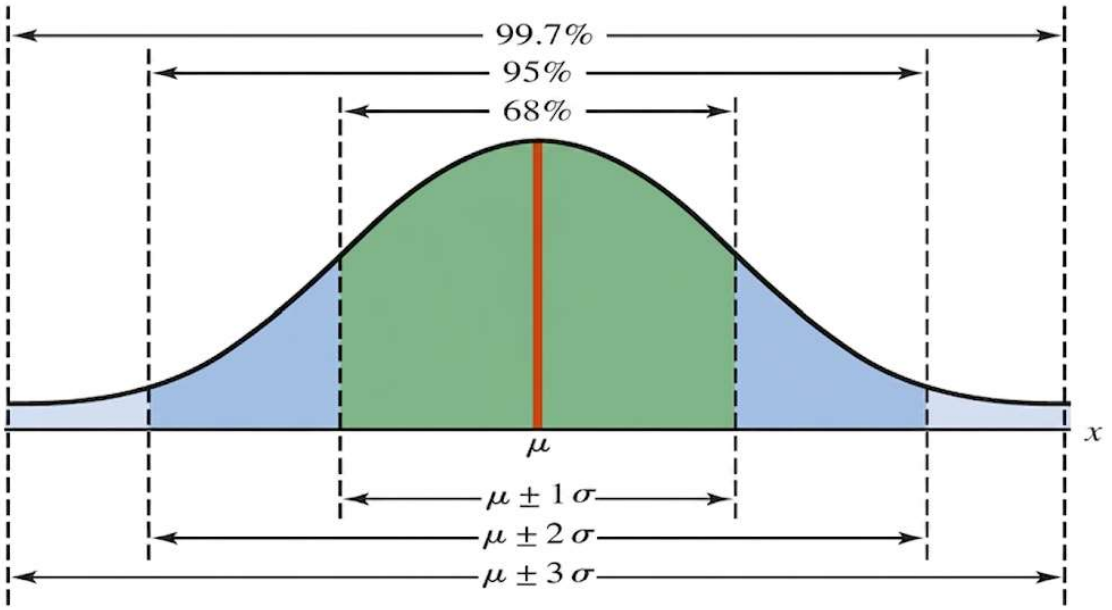
經驗法則適用於當資料近似於常態(鐘形)分配時

約68%的數據會落在與平均數相距正負1個標準差;

約95%的數據會落在與平均數相距正負2個標準差；

約99.7%的數據會落在與平均數相距正負3個標準差。

與平均數相距 k個標準差	Percentage (%) (分佈線下方所占面積)
1	68%
2	95%
3	99.7%



某高中學生的數學成績**近似常態分布**，平均為 **70 分**，標準差為 **10 分**。
請問大約有多少比例的學生分數會落在 **50 分到 90 分之間**？
(A) 68% (B) 95% (C) 99.7% (D) 50%

1. **將分數轉換為標準差範圍：**
   - 已知平均數 $\mu = 70$，標準差 $\sigma = 10$。
   - 下限 50 分 $= 70 - 2 \times 10 = \mu - 2\sigma$
   - 上限 90 分 $= 70 + 2 \times 10 = \mu + 2\sigma$
2. **對應常態分布經驗法則：**
   - 落在 $\mu \pm 1\sigma$（60 至 80 分）之間的比例約為 **68%**
   - 落在 $\mu \pm 2\sigma$（50 至 90 分）之間的比例約為 **95%**
   - 落在 $\mu \pm 3\sigma$（40 至 100 分）之間的比例約為 **99.7%**



因為題目所求的 50 到 90 分正好落在平均數的正負兩個標準差（$\mu \pm 2\sigma$）之內，對應圖表最外層的第二道箭頭，其涵蓋機率即為 **95%**。

柴比雪夫定理

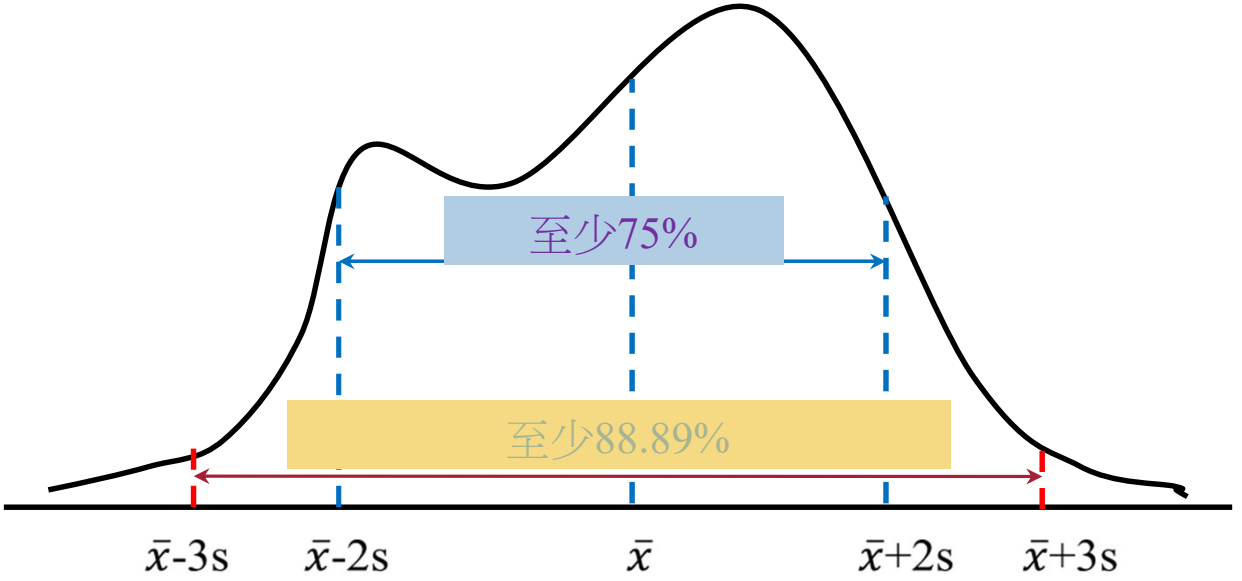
經驗法則是應用在鐘形分配，但許多的情況下分配並不滿足鐘形，反而是具有偏態。在此情形下，我們可以利用柴比雪夫定理 (Tchebysheff’ s theorem)。

柴比雪夫定理是較為保守的，定理指出至少(at least)有 75% 的數據會落在與平均數相距 2 的標準差的範圍內。柴比雪夫定理適用在任何分配。

與平均數相距 k個標準差	$1-1/k^2$	Percentage (%) (分佈線下方所占面積)
2	1-1/4=3/4	75%
3	1-1/9=8/9	88.89%

柴比雪夫定理

與平均數相距 k個標準差	$1-1/k^2$	Percentage (%) (分佈線下方所占面積)
2	1-1/4=3/4	75%
3	1-1/9=8/9	88.89%



某公司調查員工每週工時，平均為 **40 小時**，標準差為 **5 小時**。

請問根據 **柴比雪夫定理**，至少有多少比例的員工工時會落在 **30 到 50 小時** 之間？

(A) 50% (B) 75% (C) 84% (D) 95%



✅ 解答與解說

1. 計算區間：30 ~ 50 → 即平均數 40 ± 10 小時。
2. 10 小時 = 2 個標準差（因為 σ = 5）。
3. 代入柴比雪夫定理：

$$1 - \frac{1}{k^2} = 1 - \frac{1}{2^2} = 1 - \frac{1}{4} = 0.75$$

4. 至少 **75% 的員工**工時會落在這個範圍。

👉 答案：(B)

<例題>Jun數學期中考與期末考

Jun在班上的數學期中考成績為65分，全班的期中考平均是62分，標準差5分； Jun數學期末考成績為76分，班上期末考的平均是80分，標準差3分。試問Jun的成績是進步或退步呢？

$$z = \frac{x - \bar{x}}{s}$$

Jun期中考Z score=(65-62)/5=0.6

期末考Z score=(76-80)/3=-1.33

若以一般數學的基本邏輯來看，76分絕對高於62分，但若換算兩次考試的z分數可知，Jun期中考的z分數為0.6，正數表示高於全班平均；至於期末考則為-1.33，表示在全班平均以下。所以，Jun的成績就全班而言是退步了。

<例題> Jun數學期中考-續

Jun的數學期中考成績為90分，全班標準差為5分，期中考Z score為2，請問全班的期中考平均成績為多少?

$$z = \frac{x - \bar{x}}{s}$$

2=(90- μ) / 5, μ = 80

答案：全班期中考平均成績為80分

抹平起跑線：標準化 Z 值 (Z-Scores)

情境案例：Jun 的數學期中考 vs 期末考（表面看來進步了 11 分？）

期中考：得 65 分。（全班平均 62，標準差 5）

$$Z = \frac{65 - 62}{5} = +0.6$$

(高於平均，正向表現)



(大幅低於平均，退步)

期末考：得 76 分。（全班平均 80，標準差 3）

$$Z = \frac{76 - 80}{3} = -1.33$$

核心洞察：

Z 值代表一個數值距離平均數有『幾個標準差』。它揭露了真實的相對表現。

標準化數據

當您處理量化數據時，您有時會想要得到一組標準化數據(standardized data values)，那是由於我們想比較兩組或兩組以上的數據時，它們的來源分配各自不同，使得數據的尺度基本上也不一樣。

使用 Z 分數的原因：

1. 消除不同測驗的平均數和標準差影響。
2. 讓我們能比較「相對表現」，而不是只看「絕對分數」。
3. 提供一個「標準化」的尺度，讓跨科目或跨領域的比較更公平。

標準化母體數據與標準化樣本數據

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} \quad (3.17)$$

x = 原始數據
μ =母體平均數
σ =母體標準差
z =標準化差異

$$z = \frac{x - \bar{x}}{s} \quad (3.18)$$

x = 原始數據
$\bar{x}$ =母體平均數
s =母體標準差
z =標準化差異

Z score 的意義為:

某一筆資料離平均數有幾個「標準差」的距離。

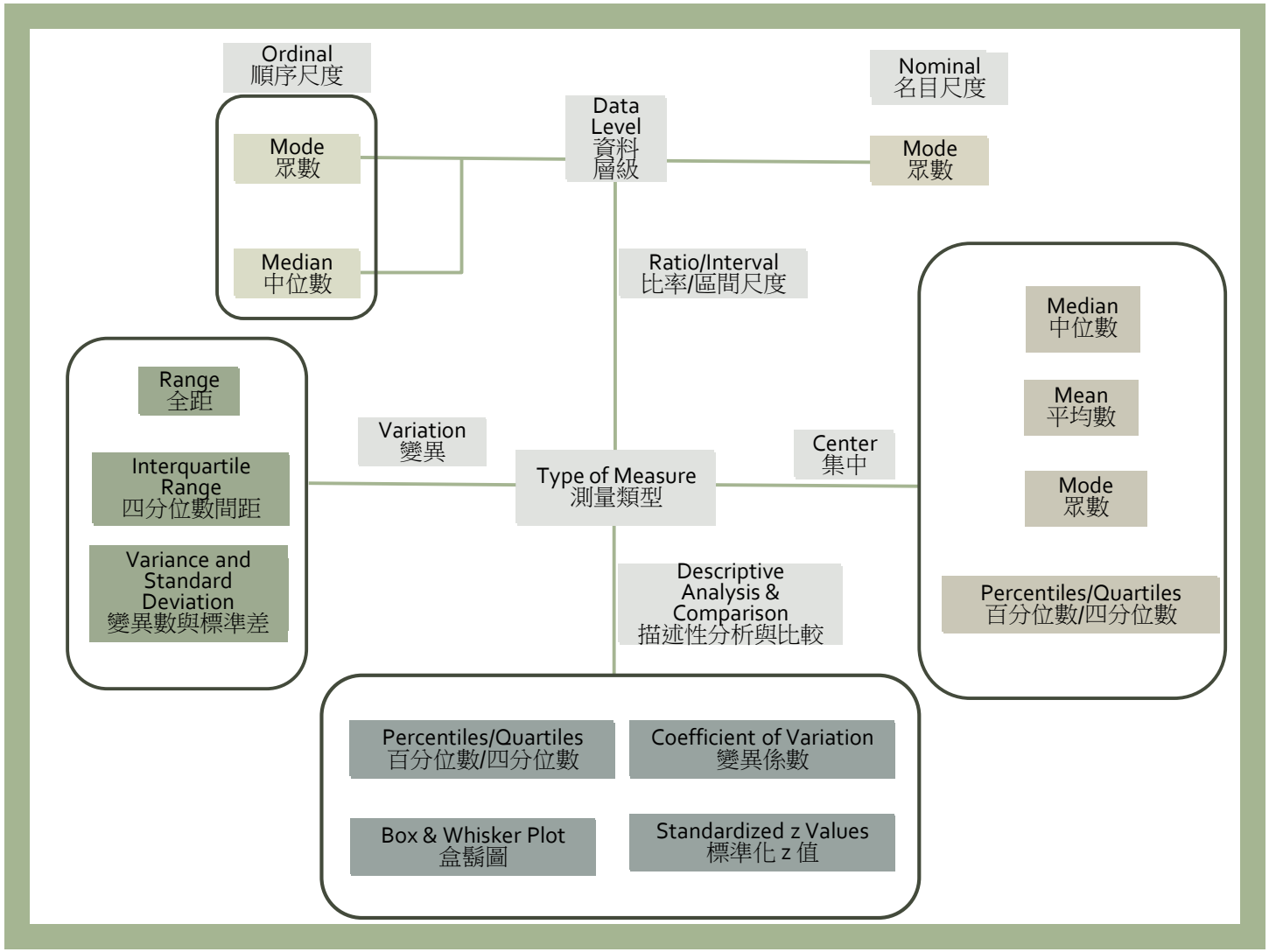
Ch3.

重點回顧

分析師決策矩陣：何時該用什麼工具？ (Master Decision Matrix)

資料層級 (Data Level)	集中測量 (Center)	變異測量 (Variation)
名目尺度 (Nominal) (如：性別、品牌)	眾數	(無)
順序尺度 (Ordinal) (如：滿意度排名)	中位數, 眾數	百分位數/四分位數
區間/比率尺度 (Interval/Ratio) (如：營收、身高) - 若無極端值	平均數	變異數與標準差, CV, Z值
區間/比率尺度 (Interval/Ratio) - 若有極端值	中位數	IQR, 盒鬚圖

Select the right tool for the right data.
(選擇正確的工具，讓數據說實話)


Ordinal
順序尺度
Mode
眾數
Median
中位數
Data Level
資料層級
Nominal
名目尺度
Mode
眾數
Ratio/Interval
比率/區間尺度
Median
中位數
Mean
平均數
Mode
眾數
Percentiles/Quartiles
百分位數/四分位數
Range
全距
Interquartile Range
四分位數間距
Variance and Standard Deviation
變異數與標準差
Variation
變異
Type of Measure
測量類型
Center
集中
Descriptive Analysis & Comparison
描述性分析與比較
Percentiles/Quartiles
百分位數/四分位數
Coefficient of Variation
變異係數
Box & Whisker Plot
盒鬍圖
Standardized z Values
標準化 z 值